

Anexo I: Ejemplo del procesamiento digital de ondas

A continuación se ilustra de manera secuencial, el procesamiento digital del impulso mediante el motor de cálculo, desarrollado a partir de la norma IEC 60060 **iec60060**, que se explicó en la sección ??.

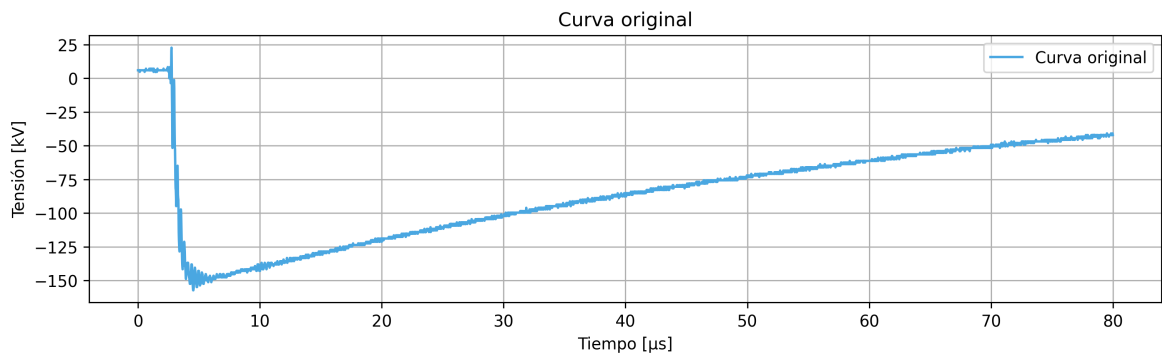


Figura 1: Adquisición de datos: Señal discreta bruta $U_e[n]$ adquirida por el instrumento, presentando ruido electromagnético de alta frecuencia y nivel de continua previo al disparo.

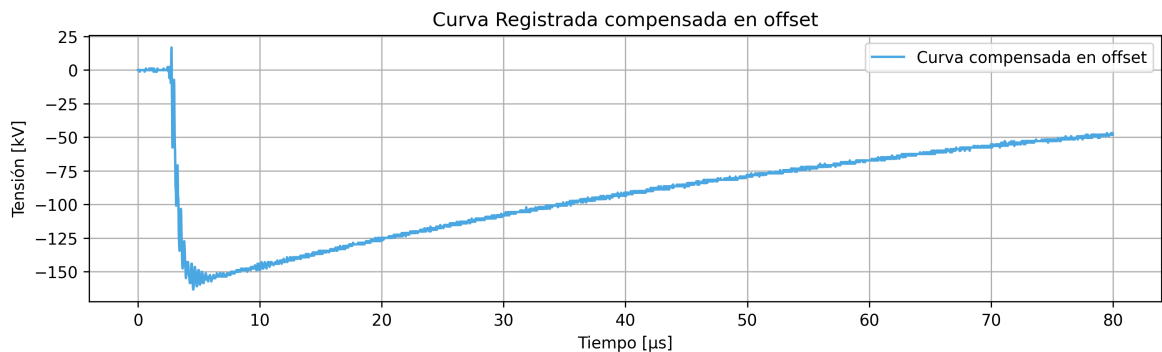


Figura 2: Fase I (Acondicionamiento): Curva resultante tras la sustracción del nivel de continua V_{offset} calculado a partir de las muestras pre-disparo.

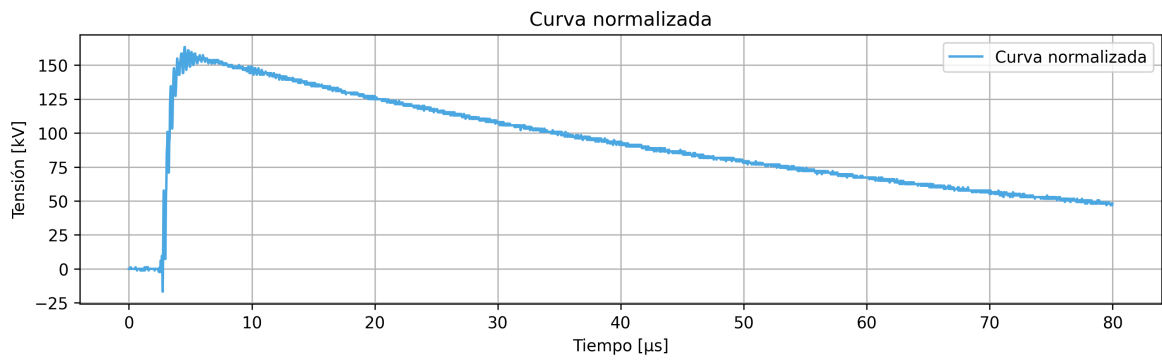


Figura 3: Fase I (Normalización): Curva con polaridad normalizada hacia el semiplano positivo.



Figura 4: Fase II (Segmentación): Delimitación de la ventana de datos útil (comprendida entre el 20 % del frente y el 40 % de la cola) para la regresión no lineal con el algoritmo de Levenberg-Marquardt [1].

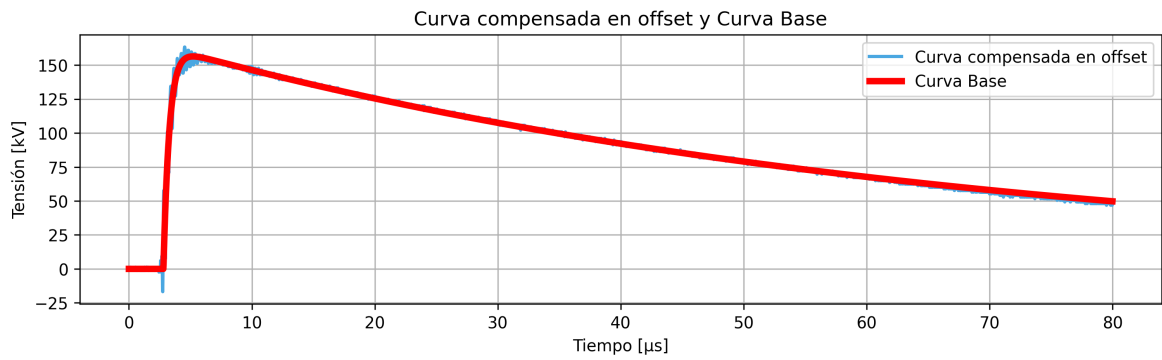


Figura 5: Fase II (Ajuste de curva): Curva base $U_b[n]$ sintetizada sobre una función doble exponencial (ecuación ??), superpuesta a la señal registrada.

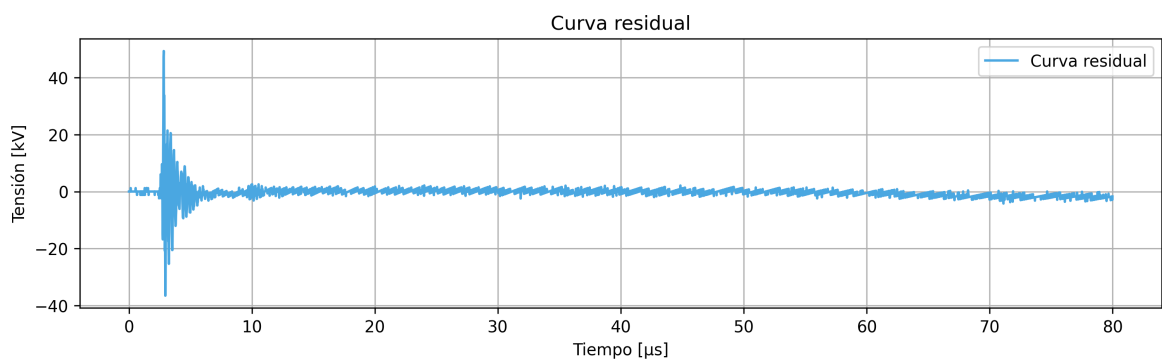


Figura 6: Fase III (Convergencia): Curva residual $R[n]$ obtenida por la diferencia algebraica entre la señal registrada y la curva base (ecuación ??), aislando las oscilaciones y el ruido.

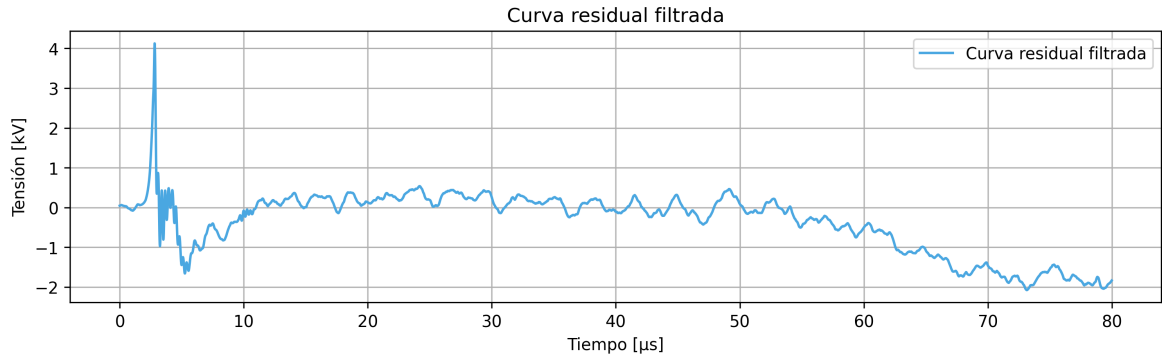


Figura 7: Fase III (Filtrado): Curva residual filtrada $R_f[n]$ tras aplicar el filtro digital IIR de fase cero bidireccional (con la característica de la ecuación ??), que mitiga la distorsión morfológica.

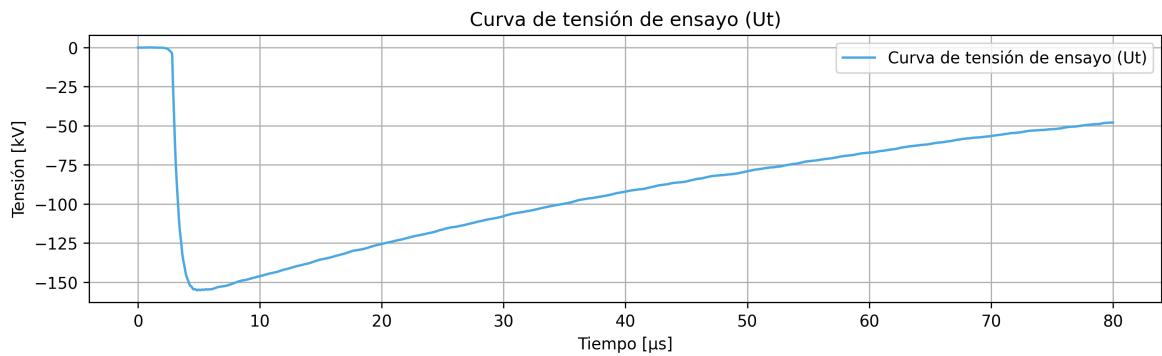


Figura 8: Fase III (Síntesis): Curva de tensión de ensayo $U_t[n]$, producto de la sumatoria entre la curva base y la curva residual filtrada (ecuación ??).

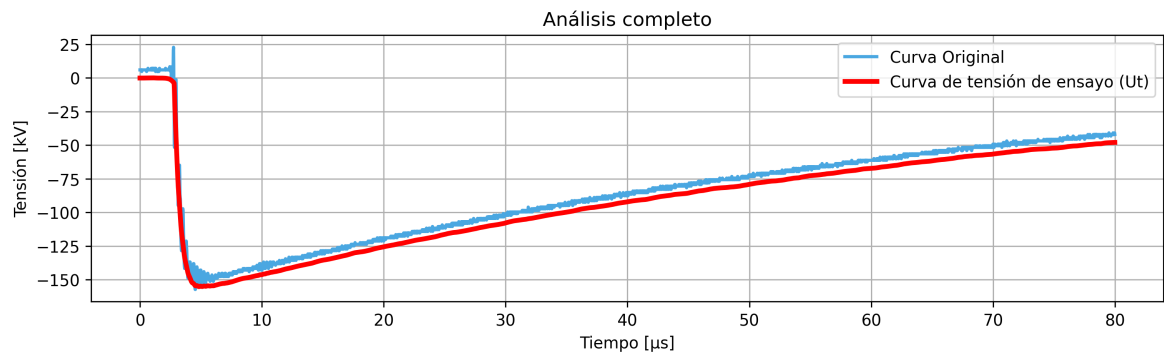


Figura 9: Resultado Final: Comparativa superpuesta entre la curva de tensión de ensayo procesada frente a la señal original bruta, evidenciando la eliminación de perturbaciones, lista para la extracción de sus parámetros U_t , T_1 , T_2 y OS%.

Bibliografía

- [1] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7ª ed. México, D. F.: McGraw-Hill Education, 2015, ISBN: 978-607-15-1294-9.